



# Estratégia de Dados & IA

Dados & IA

08/2026

# Da Era do Vapor à Era dos Agentes

## LIÇÃO HISTÓRICA

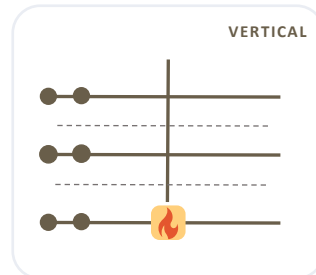
### Energia • 1780 – 1920



01

#### A Era do Vapor

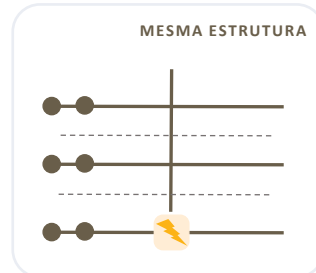
Uma única máquina a vapor central. Correias e eixos ditam um prédio vertical, rígido, tudo-ou-nada.



02

#### Substituição Simples

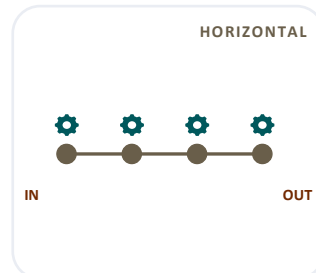
Trocam o vapor por um motor elétrico central — mantendo eixos, correias e layout. Produtividade estagnada por 30 anos.



03

#### Redesenho • Unit Drive

Um motor por máquina. Prédio horizontal, fluxo linear, autonomia do operário. Produtividade salta de 1,5% para 5% a.a.



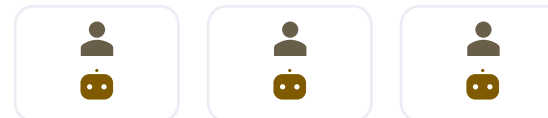
## NOVO PARADIGMA

### Agentes de IA



#### Onde Estamos: IA em Silos

Assistentes alocados em fluxos rígidos departamentais. O valor está bloqueado pela baixa adoção.



#### A Virada: Organização AI-First

Fluxos autônomos. Humanos governam decisões sobre uma base de contexto centralizada.



#### Gartner

A vantagem competitiva não é o algoritmo, mas a orquestração de 'Agentic AI' sobre dados impecáveis.



Redesenho estrutural substituindo funções por agentes. RH adota o lema: 'Trocar vagas por tokens'.

# Aterrissando na Eneva: Estratégia, Modelo e Fundação

## Por que os projetos de IA falham?\*



### Plataforma

Desenvolver capacidades tecnológicas com a governança correta para entregar soluções ágeis, seguras e com custo controlado.



### Prontidão de Dados

Garantir dados integrados, confiáveis e com controle de acesso adequado para subsidiar decisões seguras.



### Engajamento da Liderança

Liderar a transformação cultural e de processos necessária para converter dados e inteligência em valor de negócio.



### Letramento (Data Literacy)

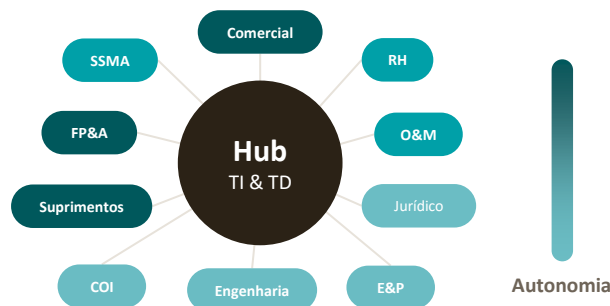
Capacitar as pessoas para decidir com base em dados, aumentando a eficiência e a autonomia na ponta.

\* BCG - The Widening AI Value Gap, September 2025

## Modelo Operacional & Maturidade



### HUB & SPOKE



15 Spokes já habilitados com capacidade de análise de dados



### MATURIDADE GARTNER – D&A SCORE



Meta 2027 (fim do plano de 3 anos)

Score 3.33

## Motores da Transformação



### Programa Gênesis

#### GOVERNANÇA DE DADOS

- Dados Disponíveis, Catalogadas e com Qualidade
- Segurança e Acesso Controlados
- Papéis & Responsabilidades Definidos

• Data Owners Ativos: FP&A, SSMA, RH e O&M já integrados



### Academia de Dados

#### FOMENTO DA CULTURA DE DADOS

- Turma Piloto em 2026
- Trilha de Líderes de Dados
- Trilha de Analistas de Dados
- Inscrição aberta para a primeira turma – 09/26 a 12/26
  - 2027+: maior escala com nova modalidade de turmas curtas, oferta regional e oferta de conteúdo online

# Onde Estamos: O Valor Entregue vs O Desafio da Escala

## AVANÇOS

### A IA e os Dados Gerando Valor



E&amp;P

Transformação de relatórios geológicos e dados de poços em informações estruturadas e pesquisáveis para geólogos.

QUALQUER  
DOCUMENTO

Nascido do motor do ExplorAI, processa de forma inteligente qualquer documento não estruturado corporativo para eficiência das áreas.



O&amp;M

Gestão inteligente do ciclo de vida dos ativos operacionais, integrando dados do chão de fábrica da operação de geração.



SAP &amp; NEGÓCIOS

Nosso assistente analítico. Permite consultar dados complexos do SAP em linguagem natural, otimizando consultas e obtendo insights.

## GARGALOS

### O que nos impede de escalar hoje?



#### Manipulação Offline & Fragmentação de TI

**Falta de Disponibilidade de Dados**

Dados extraídos e manipulados offline em planilhas locais, desvinculados dos sistemas de origem, gerando silos severos entre sistemas de TI.



#### O Silo TI-TA (Industrial)

**Falta de Disponibilidade de Dados**

Dados gerados pelos sistemas de automação de planta (TA) ainda isolados das camadas corporativas (TI), travando análises preditivas agregadas.



#### Perda de Contexto Empresarial

**Conhecimento não Documentado**

O conhecimento crítico e as regras operacionais estão na cabeça das pessoas e não documentados. Sem isso, os agentes de IA não têm contexto para agir.

→ Nossa estratégia de curto e médio prazo foi desenhada para **massificar o sucesso dos projetos** e **eliminar as travas da direita**

# Nossa Abordagem: Como vamos escalar



01

## Plataforma Única e Governança Ativa

### Resolve a Manipulação Offline

Criação da Fonte Única da Verdade (Data Lakehouse). Substituição de planilhas e extrações manuais por pipelines automatizados e governados pelo programa Gênesis (qualidade e rastreabilidade).



02

## Convergência Industrial TI-TA

### Resolve o Silo Operacional

Conexão dos dados de sensores, telemetria e operação (TA) com a camada corporativa (TI). Dados de planta padronizados e disponíveis na nuvem para análises preditivas holísticas.



03

## Gestão do Conhecimento Estruturado

### Resolve a Perda de Contexto

Extração do conhecimento tácito das pessoas para Bases de Conhecimento e Grafos. As regras de negócio são documentadas para dar contexto, precisão e inteligência aos Agentes de IA.

## A FUNDAÇÃO



## Modelo Hub - Spoke & Academia de Dados

O letramento (Data Literacy) e a governança descentralizada sustentam toda a arquitetura tecnológica.

**Base sustentadora**

PESSOAS · GOVERNANÇA

# Próximos Passos & O Que Precisamos

## ROADMAP

### Nosso Compromisso — entregas por horizonte



01

#### Curto Prazo

2º Semestre  
2026

- Governança de priorização de projetos de D&IA
- Lançamento corporativo da Academia de Dados
- Consolidação do Gênesis nos 4 Data Owners (RH, FP&A, SSMA, O&M).
- Modelo de suporte para escalar a plataforma e consolidação dos spokes



02

#### Médio Prazo

Alvo 2027

- Convergência TI-TA em plantas selecionadas e escala do Ativo 360° para o mundo de operação
- Atingimento da Meta Gartner (IT Score 3.33).
- Modelo Hub & Spoke rodando com autonomia plena.

## AÇÃO REQUERIDA

### O Que Precisamos



FUNDAÇÃO

#### Aprovação Orçamentária

Defesa e garantia de budget (CAPEX) para as fundações críticas transversais: Programa Gênesis, Convergência TI-TA e Infraestrutura Cloud. IA não existe sem arquitetura de dados governada.



CULTURA

#### Patrocínio Executivo

Exigência da diretoria para que o negócio assuma o papel de Data Owners. Patrocínio ativo para a participação massiva das equipes na Academia de Dados. Exigência para que os principais relatórios e números da cia venham da plataforma analítica.

# OBRIGADO

